

기획부터 개발과 운영까지,
서비스의 전 과정을 책임지는 개발자,
정인영입니다.

기술 블로그

inyoung.dev

깃허브

[@rmdnps10](https://github.com/rmdnps10)

Introduction



정인영

서강대학교

융합소프트웨어 · 아트앤테크놀로지 전공

서비스를 개발하는 데서 멈추지 않고,
기술을 설명하고 현장에서 전달해 온 개발자입니다.



Frontend

React



Next.js



Backend

Spring



FastAPI



Experience at a Glance

- 2 Work Exprience (카카오뱅크, 코딩밸리)
- 2 Year Service Operation
- *3 Hackathon Awards
- Global Business Communication (CES 2025 글로벌 앰배서더)

Growth Journey

01. Build

→ 전공 수업/학회/일상에서 32개 웹/앱 프로젝트로 문제를 서비스로 구현

02. Operate

→ 상담 플랫폼 세어마인드 개발 후 **2년 운영**

03. Apply AI

→ AI 해커톤 대상·AI 애플리케이션 개발 학부연구생

Project Overview1 - 셰어마인드

: 상담사와 내담자를 연결하는 연애 상담 마켓플레이스 서비스

-  기간
2023.09 - 2025.12 (2년 3개월)
-  인원
8명
-  역할
프론트엔드 개발
-  기여도
25% (프론트엔드 절반)
-  사용 기술
React, Tanstack Query
Github Action, Recoil

| 핵심 성과

운영 기간
2년

창업 경진대회 수상
데모데이 우수상

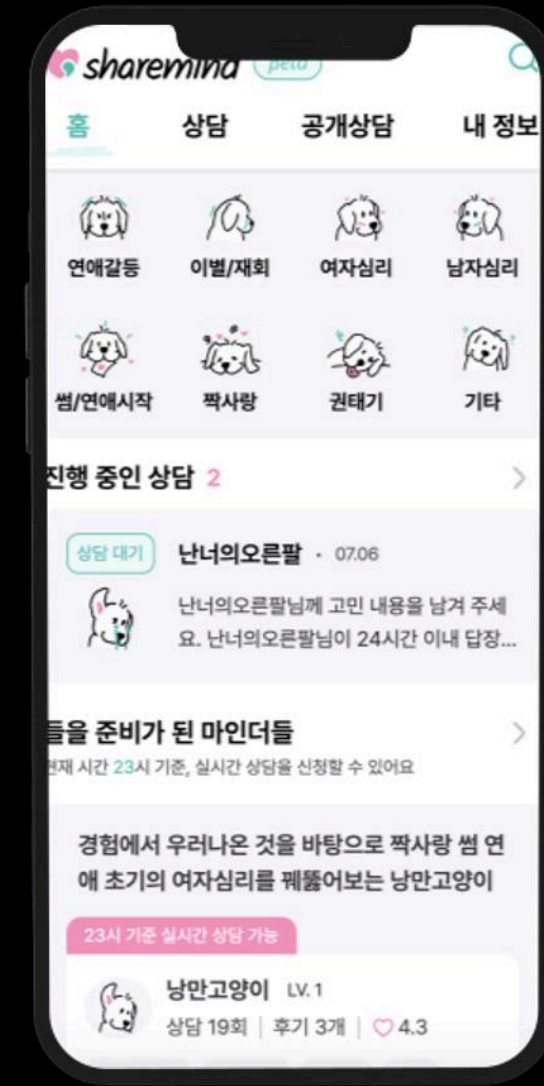
픽크타임 동시 활동 상담사
58명

| 프로젝트 설명

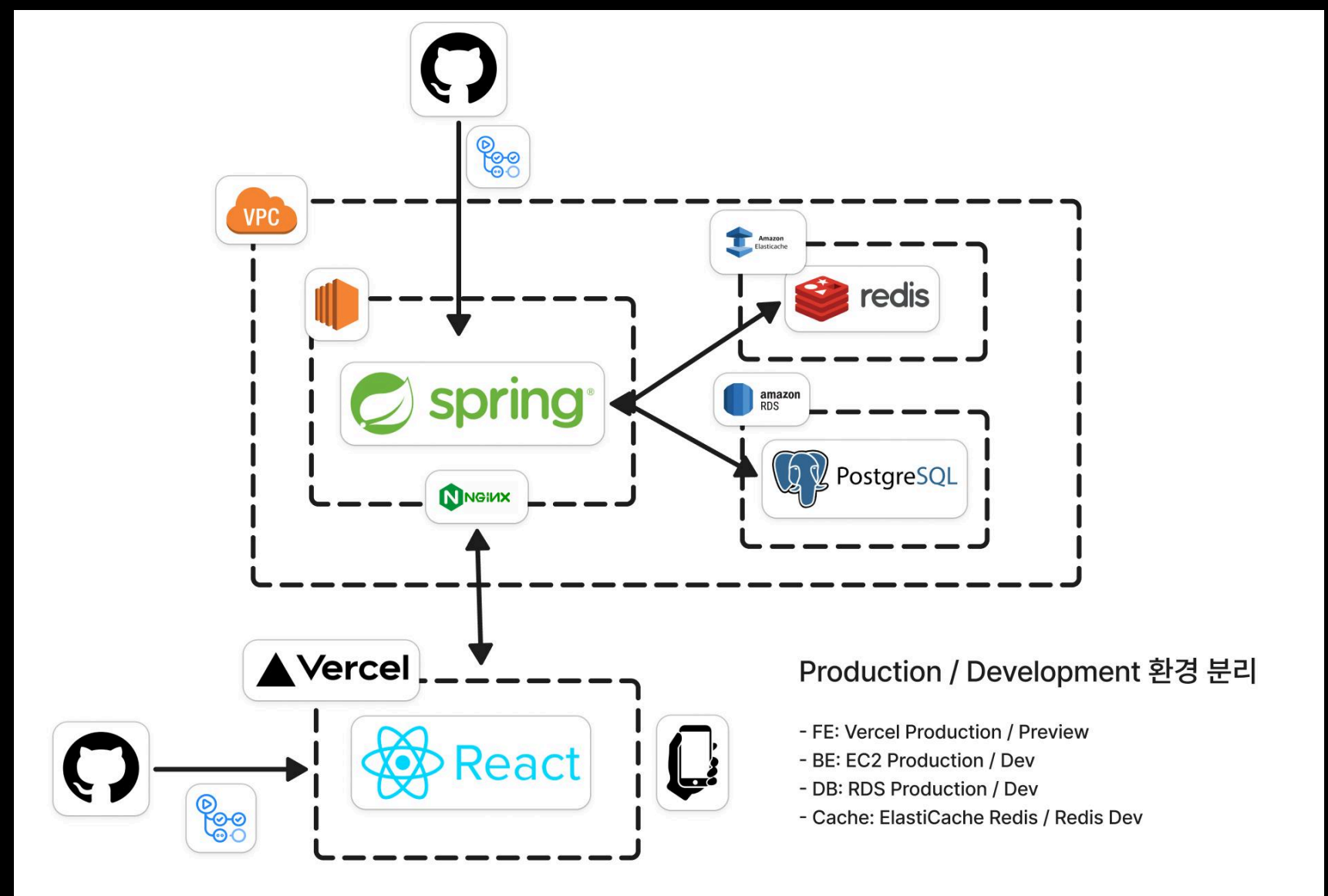
편지와 실시간 채팅 기능을 중심으로 상담 신청부터 상담 진행까지의 흐름을 제공하는 B2C 서비스입니다.
최대 58명의 상담사가 활동 중인 실서비스를 **2년간 운영하며** 상담사 측의 프론트엔드 기능 구현과 구조 개선을 담당했습니다.

| 핵심 기여

- ✓ 상담사 측 실시간 채팅 인터페이스 및 로직 구현
- ✓ WebSocket 구독 생명주기 안정화 및 메시지 중복 수신 이슈 해결
- ✓ 상담사 프로필 수정 페이지의 복잡한 상태 구조 최적화
- ✓ TanStack Query 기반 서버 상태 관리 및 데이터 패칭 구조 개선



| 서비스 아키텍처



Troubleshooting - 셰어마인드



채팅 목록 페이지의 중복 수신 문제 해결



문제 상황

‘채팅’을 구매한 고객의 **환불 요청**:

Safari iOS 17 다중 탭 환경에서 탭 전환 또는 새로고침 이후,
채팅 목록 페이지에서 동일 채팅방의 메시지가 중복 수신되는 문제 발생



원인

재연결 시 기존 웹소켓의 채팅방 구독 객체 목록의 **일부 미해제** → 새 구독 누적



해결 방식

웹소켓 STOMP client와 roomId별 subscription 객체를 useRef로 분리 관리



배운 점

렌더링 결과와 무관한 외부 연결 객체는 state가 아닌 **useRef**로 관리해야 함을 학습
플랫폼 의존 이슈처럼 보이는 문제도, 실제로는 **특정 환경에서만 드러나는
코드 구조의 취약점**일 수 있음을 학습

원인 추적 과정

1. 서버 처리 검증, 문제 없음
2. 채팅방 목록 cleanup 함수 동작 console.log로 확인
3. state closure 문제 발견
4. Safari iOS 다중 탭 환경에서 suspend/reconnect 가
다른 브라우저에 비해 잘 관찰되는 점 확인

결론

state 기반 구독 관리로 cleanup 시점의
최신 subscription 객체를 추적하지 못함

Safari는 원인이 아니라,
suspend/reconnect 과정에서 취약점이 드러난 재현 환경이었음

Project Overview2 - 컨퍼런스 단체게임 운영 시스템

→ 오프라인 단체게임과 베팅 결과를 연결하는 웹 기반 운영 시스템

-  기간
2025.01 - 2025.07
-  인원
3명 (선임 개발자, 인턴 2명)
-  역할
단체게임 도메인의 풀스택개발
-  기여도
30%
-  사용 기술
React, WebSocket, FastAPI, PostgreSQL

| 프로젝트 설명

팀 차원에서 사내 기술 컨퍼런스 운영을 위한 시스템을 개발했습니다.

저는 오프라인 단체게임 진행 상태를 웹으로 반영하고, 게임 결과 기반 베팅 결과를 산출하는 기능 영역을 담당했습니다. 운영자 조작 화면과 Display 화면을 WebSocket으로 연결하고, 베팅 결과 확인을 위한 웹 화면과 백엔드 API를 개발했습니다.

| 핵심 기여

- ✔ 오프라인 현장 이벤트의 진행 상태를 웹 시스템으로 연결하는 운영 흐름 설계·구현
- ✔ 운영자 조작 화면과 Display 화면을 WebSocket으로 연결해 게임 상태 실시간 반영
- ✔ 게임 결과에 따라 참가자의 베팅 결과가 산출되는 조회 화면 및 백엔드 API 개발
- ✔ 캐싱·중복 요청 방어·토큰 검증을 적용해 동시 접속 상황의 안정성 확보

| 핵심 성과

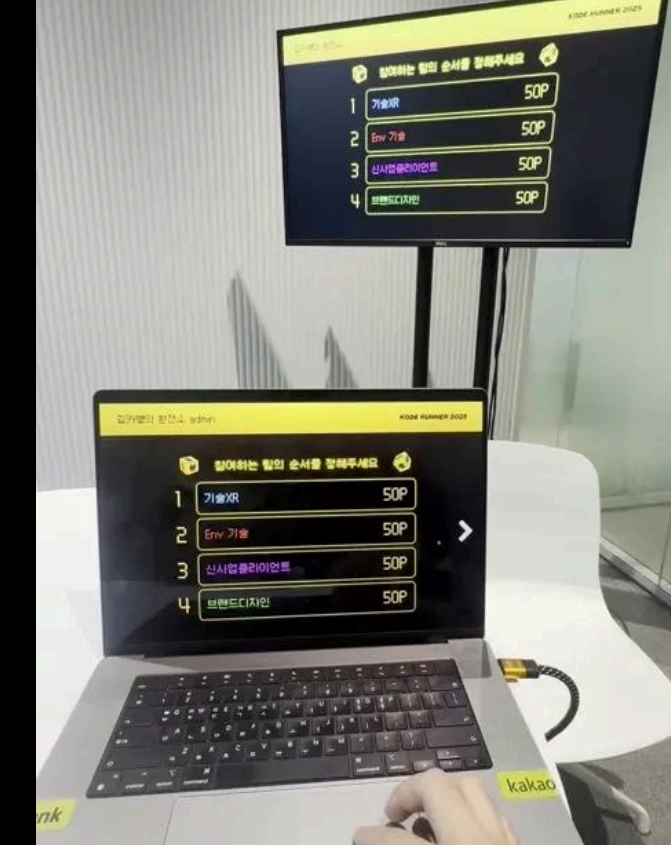
서버 요청 감소 (부하 테스트)

약 40%

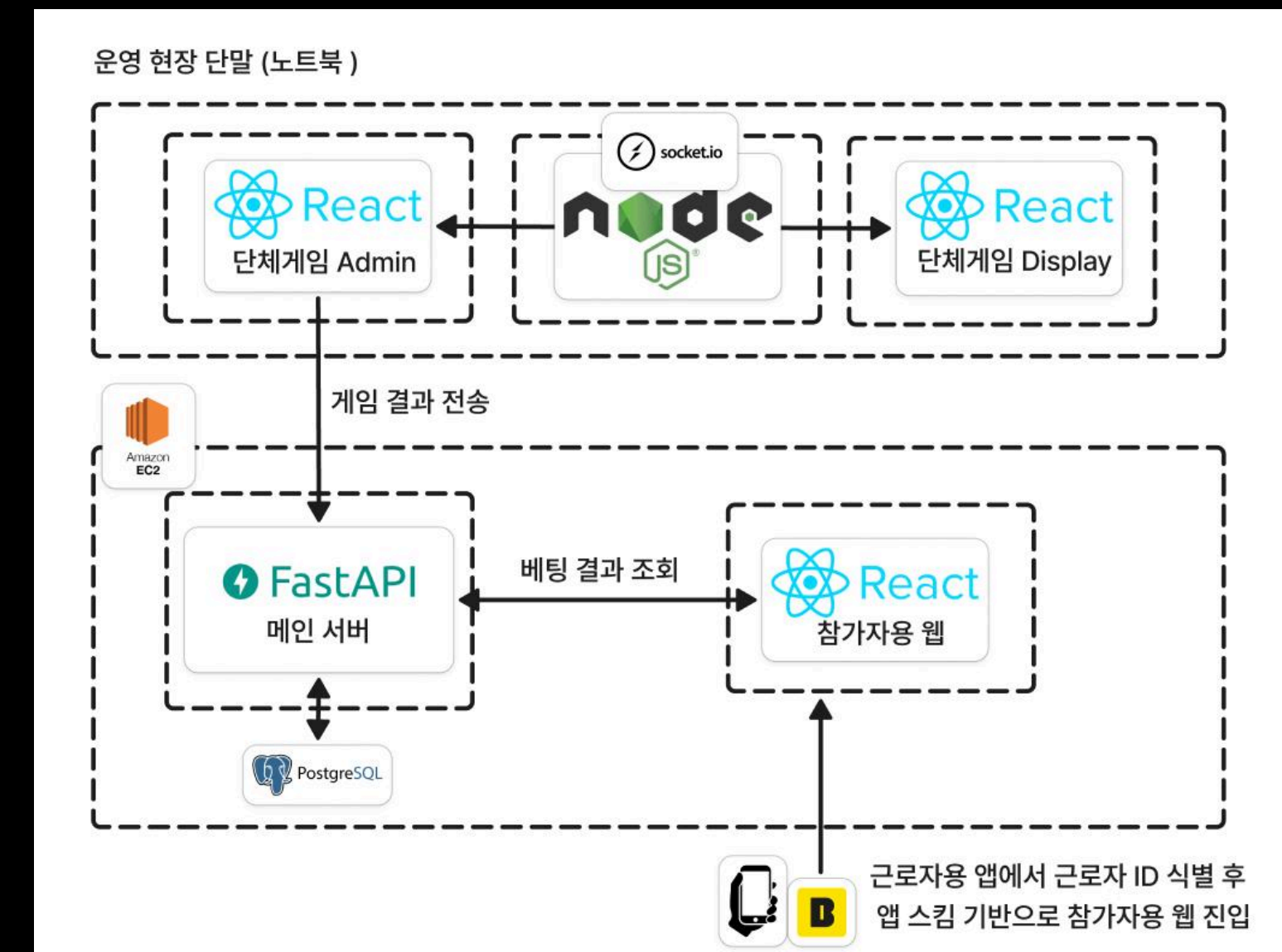
운영 리스크 방어

중복 요청 · 비정상 접근 차단

[단체게임 - 김카뱅의 환전소 (보드 게임)]



| 서비스 아키텍처



Troubleshooting -컨퍼런스 단체게임 운영 시스템



제한된 운영 환경에서의 단체게임 시스템 안정화



문제 상황

단체게임 종료 직후 1,000명 동시 조회 상황을 가정했을 때,
단일 인스턴스 환경에서 피크 부하 대응이 필요했음



원인

변경 가능성이 낮은 프로필 정보와 동일한 베팅 결과까지
매 요청마다 서버를 경유하며 불필요한 요청이 누적



해결 방식

데이터 특성에 따라 캐시 계층을 분리해 요청 흐름 개선



결과

k6 부하 테스트 기준 서버 요청 **40% 절감**

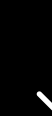
캐싱 전략

데이터 성격에 따라 캐시 계층 분리

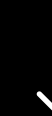
항목	캐싱 유형	갱신 시점
프로필, 일정 정보	클라이언트 캐싱	staleTime 만료 시 또는 변경 이벤트 발생 시
럭키드로우 응모 번호	서버 인메모리 캐싱	게임 종료 후 서버에서 결과 확정 시 갱신

부하 테스트 시나리오

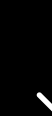
k6로 다수 가상 사용자 동시 접속 생성



참가자용 웹에서 반복 새로고침 시나리오 실행



캐싱 적용 전·후 서버로 요청 수 비교



서버 요청 40% 절감 확인

Project Overview3- 12시의 기차역

[소개 영상 URL](#)

: AI 용의자와 대화하며 제한된 질문 안에 범인을 추리하는 인터랙티브 추리 게임

📅 기간
2025.10 - 2025.11

👤 인원
1명

🎯 역할
1인 개발 (Web + AI)

📈 기여도
100%

🔧 사용 기술
JavaScript, Flask, OpenAI API,
LangChain, ChromaDB, Docker

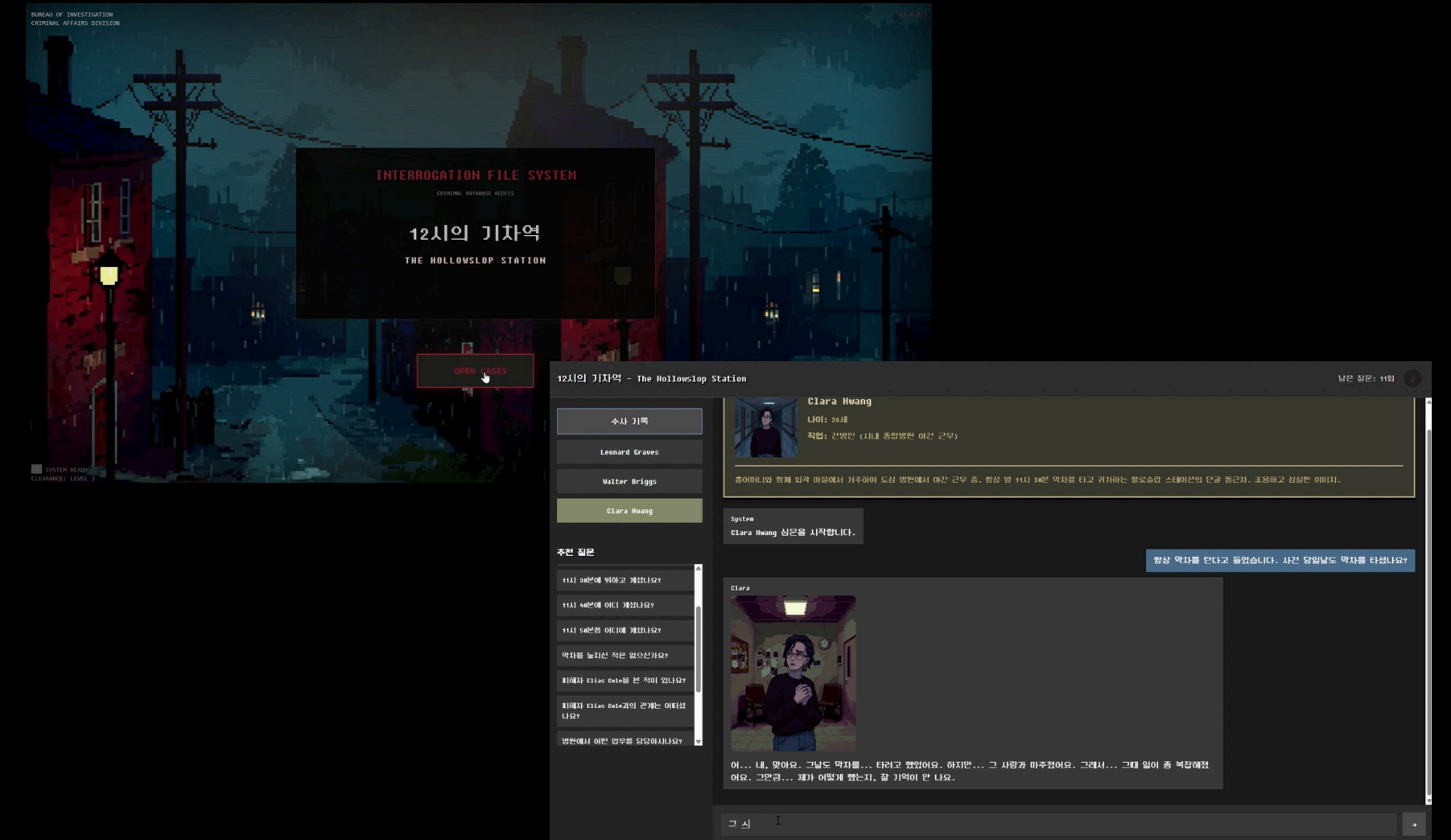
프로젝트 설명

플레이어가 탐정이 되어 3명의 용의자를 심문하고, 조사 기록 및 대화 단서를 바탕으로 범인을 추리하는 웹 기반 AI 추리 게임입니다.

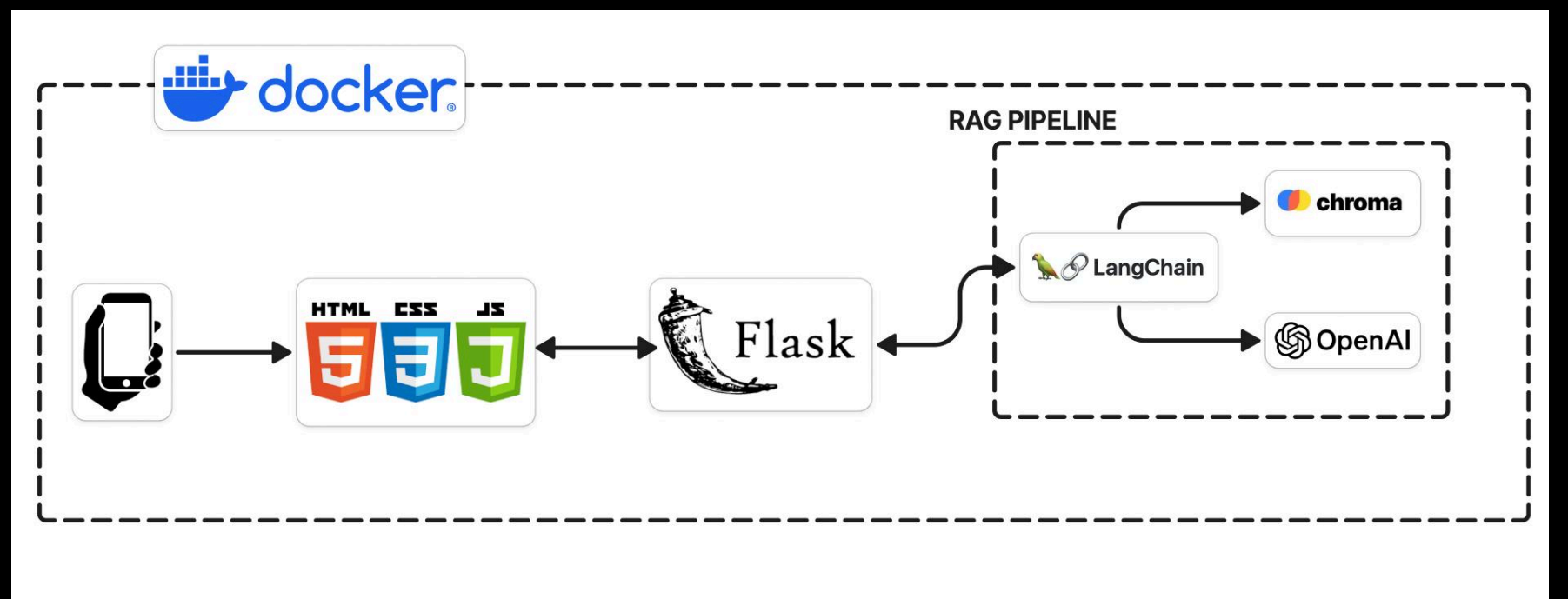
용의자별 사건 지식과 캐릭터 설정을 기반으로 답변이 생성되며, 질문 제한·중간 보고·범인 지목 구조를 통해 LLM 대화를 게임 규칙 안에 통합했습니다.

핵심 기여

- ✓ AI NPC 심문형 대화 인터페이스 구현
- ✓ 질문 제한·중간 보고·범인 지목 기반 게임 플로우 구현
- ✓ 용의자별 RAG 응답 API 연동 및 대화 히스토리 관리
- ✓ 캐릭터 페르소나와 사건 설정이 드러나는 대화 UX 구성



서비스 아키텍처



핵심 성과

용의자별 사건 지식 반영

RAG 기반 NPC 응답

LLM 게임 콘텐츠 구현

질문 제한 기반 심문 플레이

Troubleshooting - 12시의 기차역



AI 용의자의 할루시네이션을 어떻게 줄일 수 있을까?

Hallucination Control Pipeline



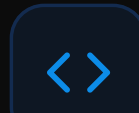
문제 상황

RAG 적용 후에도 용의자가 시나리오에 없는 단서·알리바이를 생성하여 답변



원인

검색 근거가 부족한 질문에서 LLM이 공백을 추론으로 보완



해결 방식

Hallucination Control Pipeline에 따라 사건 데이터·용의자 지식·응답 정책·게임 상태를 분리해 LLM의 생성 범위 제한



결과

사건 구조는 데이터로 고정하고, LLM은 정해진 근거, 규칙, 캐릭터성 안에서 응답 허위 단서 생성을 줄이고 추리 가능한 대화 흐름으로 개선



한화금융의 고객이
언제든 안심하고 사용할 수 있는
금융 서비스를 개발하겠습니다.

기술 블로그
inyoung.dev

깃허브
[@rmdnps10](https://github.com/rmdnps10)